Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah



Transformasi Arsitektur Kolaboratif dan Akuntabel untuk Respons Pangan.

powered by LINTAS BENTENG

PANDUAN TEKNIS

Panduan Migrasi Takar Pangan 10•21

Cara memindahkan sistem ke akun GitHub lain, proyek Firebase baru, dan alamat situs baru tanpa kehilangan data, akun pengguna, maupun riwayat.

Untuk Administrator sistem
dan pengelola teknis Takar Pangan 10•21

22 Oktober 2026
sesuai keadaan sistem pada tanggal ini

DAFTAR ISI

Isi panduan

	Ringkasan	3
BAGIAN 1	Di mana isi sistem disimpan	4
BAGIAN 2	Memilih jalur migrasi	6
BAGIAN 3	Persiapan sebelum hari pindah	8
BAGIAN 4	Menyiapkan proyek Firebase baru	9
BAGIAN 5	Memindahkan repositori GitHub	11
BAGIAN 6	Urutan kerja pada hari pindah	13
BAGIAN 7	Memindahkan akun pengguna	15
BAGIAN 8	Memakai domain sendiri	16
BAGIAN 9	Sesudah pindah	17
BAGIAN 10	Bila ada kendala	18
LAMPIRAN	Secret, koleksi Firestore, dan alur kerja	20

Cara memakai panduan ini

Baca Ringkasan serta Bagian 1 dan 2 untuk memilih jalur. Bagian 3 sampai 5 dikerjakan sebelum hari pindah, saat sistem lama masih berjalan seperti biasa. Bagian 6 adalah urutan kerja pada hari pindah dan sebaiknya diikuti persis. Nama menu ditulis sesuai tampilan GitHub, Firebase, dan Google Cloud, yang memakai bahasa Inggris, dengan tanda › sebagai pemisah antarmenu.

Istilah yang dipakai

Repositori
Tempat kode, data, dan alur kerja sistem di GitHub.

Alur kerja
Proses otomatis di tab Actions pada GitHub, misalnya Pipeline & Dashboard.

Akun layanan
Akun mesin di Google Cloud yang dipakai GitHub Actions untuk menerbitkan situs dan membaca Firestore. Kuncinya berupa berkas JSON.

UID
Nomor pengenal akun login di Firebase. Peran dan izin setiap pengguna tersimpan menurut nomor ini.

Secret
Kunci rahasia di pengaturan repositori. Nilainya tidak bisa dilihat lagi setelah disimpan, hanya bisa diganti.

Proyek Firebase
Wadah situs (Hosting), login Google (Authentication), dan basis data Firestore.

Penjaga antrean
Alur kerja Antrean dari situs yang memeriksa kiriman baru setiap menit pada jam kerja.

Hari pindah
Hari ketika sistem beralih dari tempat lama ke tempat baru, mengikuti Bagian 6.

RINGKASAN

Sebagian besar sistem ikut pindah bersama repositori

Takar Pangan 10•21 menyimpan hampir semua isinya di repositori GitHub, termasuk harga, keputusan cek data, kebijakan, rapat, dan pengaturan. Firebase menampilkan situs, menyimpan akun login, dan menampung kiriman sampai diambil mesin. Karena itu, pekerjaan migrasi lebih banyak berupa mengisi kunci dan pengaturan di tempat baru, bukan memindahkan data.

Ikut pindah kode, harga, keputusan, kebijakan, rapat, dan pengaturan, karena semuanya ada di repositori	**5 Secret** kunci Firebase yang wajib diisi di repositori untuk proyek baru	**16 kunci** layanan AI, BPS, Telegram, dan email, diisi ulang lewat Pengaturan bila memang dipakai
UID tetap akun login, peran, dan jejak admin disalin ke proyek baru dengan satu alur kerja	**Publik** repositori harus tetap publik supaya penjaga antrean tetap gratis	**0 baris** kode yang perlu diubah; alamat baru cukup diisi di variabel `URL_DASHBOARD`

Ada dua jalur. **Jalur A** hanya memindahkan kepemilikan: repositori ditransfer ke akun GitHub baru, lalu akun Google baru dijadikan pemilik proyek Firebase yang sama. Data, akun pengguna, dan kunci tetap di tempatnya, dan pekerjaannya selesai dalam kurang dari satu jam. **Jalur B** membangun proyek Firebase yang benar-benar baru, misalnya di akun instansi dengan domain lain. Jalur ini butuh sekitar dua jam untuk menyiapkan proyek Firebase, lalu sekitar satu setengah jam kerja pada hari pindah.

Untuk Jalur B sudah tersedia alur kerja **Migrasi ke proyek baru** di GitHub Actions. Alur kerja ini menyalin akun login beserta peran, tabel hak akses, dan jejak tindakan admin ke proyek baru dengan UID yang sama, sehingga pengguna cukup masuk lagi dengan akun Google yang sama. Alur kerja yang sama juga mengganti isi situs lama dengan halaman pengalih ke alamat baru. Kedua pekerjaan itu sudah diuji di emulator Firebase dan di browser Chromium sebelum panduan ini ditulis.

Tiga hal yang paling sering terlewat

- **Repositori harus tetap publik.** Penjaga antrean berjalan terus-menerus dan memakai lebih dari 40.000 menit GitHub Actions per bulan, sedangkan jatah gratis repositori private hanya 2.000 menit.
- **Jangan biarkan sistem lama dan baru berjalan bersamaan.** Bot Telegram akan mengirim pesan ganda, dan kiriman petugas terpecah di dua tempat.
- **Kunci yang diisi lewat halaman Pengaturan tidak bisa dibaca kembali**, termasuk oleh Administrator. Siapkan salinannya dari penyedia masing-masing sebelum hari pindah.

BAGIAN 1

Di mana isi sistem disimpan

Cara memindahkan setiap bagian sistem bergantung pada tempat penyimpanannya. Ada tiga tempat, dan hanya satu yang isinya benar-benar dipindahkan.

Repositori GitHub

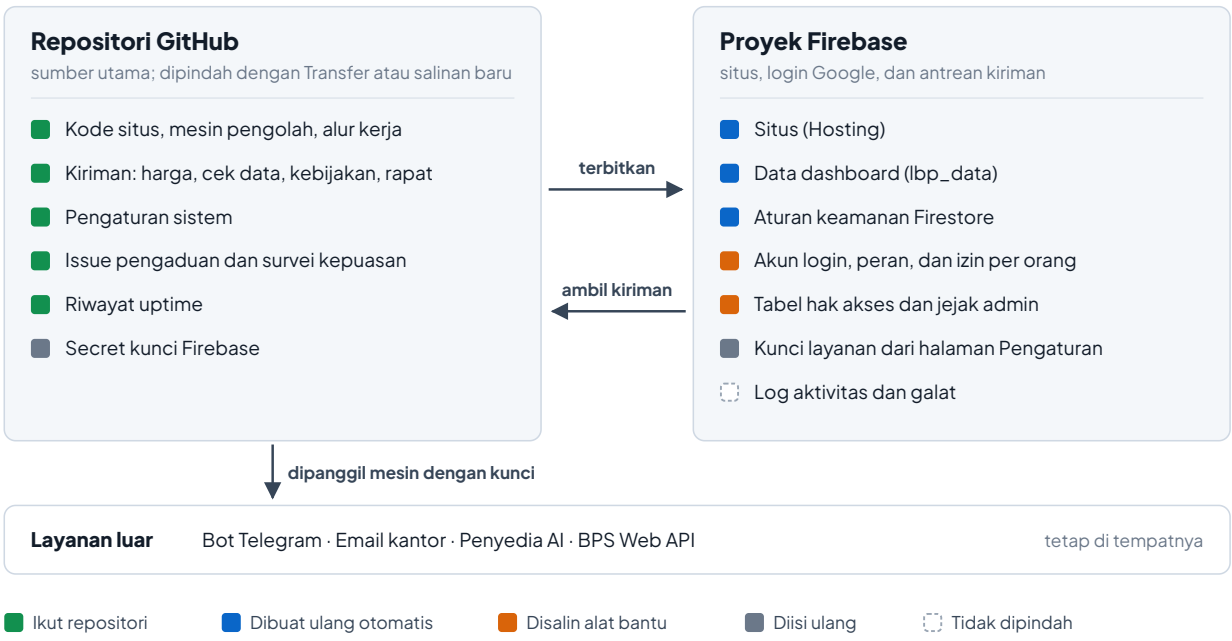
Repositori adalah sumber utama. Di sinilah kode situs, mesin pengolah, dan alur kerja GitHub Actions berada. Mesin pengolah juga menyimpan setiap kiriman dari situs sebagai berkas di folder `data`: harga dari petugas dan operator, keputusan cek data, tindak lanjut peringatan, kebijakan dan rapat TPID, serta keputusan rekomendasi. Pengaturan yang diubah lewat halaman Pengaturan ikut tersimpan di `config/pengaturan.json`. Pengaduan dan survei kepuasan masyarakat tersimpan sebagai issue di repositori yang sama.

Proyek Firebase

Firebase menjalankan tiga hal: situs (Hosting), login Google (Authentication), dan basis data Firestore. Sebagian besar isi Firestore adalah hasil olahan mesin, misalnya data dashboard di koleksi `lbp_data`, sehingga bisa dibuat ulang kapan saja. Yang hanya ada di Firestore adalah akun pengguna beserta perannya, tabel hak akses, jejak tindakan admin, dan kunci layanan yang diisi lewat halaman Pengaturan.

Layanan luar

Bot Telegram, server email, penyedia AI, dan BPS Web API tidak ikut pindah karena memang bukan bagian dari sistem. Mesin hanya memanggilnya memakai kunci. Di tempat baru, kunci-kunci itu cukup diisi lagi.



Gambar 1. Tempat penyimpanan setiap bagian sistem dan perlakuannya saat pindah ke proyek Firebase baru (Jalur B). Issue pengaduan dan survei hanya ikut bila repositori dipindah dengan cara Transfer. Pada Jalur A, semua isi Firebase tetap di tempatnya.

Mesin pengolah bekerja dua arah. Setiap kali berjalan, mesin mengambil kiriman dari situs dan menyimpannya di repositori, lalu menerbitkan situs, data dashboard, dan aturan keamanan ke Firebase. Itulah sebabnya data dashboard tidak perlu disalin: proses pertama di proyek baru membuatnya sendiri dari isi repositori.

Tabel 1. Bagian sistem dan perlakuannya saat pindah ke proyek Firebase baru

Bagian sistem	Tersimpan di	Saat pindah
Kode situs, mesin pengolah, dan alur kerja	Repositori	**Ikut pindah**
Harga dari petugas dan operator, cek data, tindak lanjut, kebijakan, rapat, keputusan, kunjungan pedagang	Repositori, folder `data`	**Ikut pindah** setelah kiriman terakhir diambil mesin
Pengaturan sistem	Repositori, `config/pengaturan.json`	**Ikut pindah**
Pengaduan, survei kepuasan, dan issue sinyal harga	Issue di repositori	**Ikut pindah** bila Transfer; tidak ikut bila salinan baru
Riwayat uptime	Repositori, cabang `log-uptime`	**Ikut pindah**, atau dibuat baru bila cabangnya belum ada
Situs dan data dashboard	Hosting, `lbp_data`	**Dibuat ulang** oleh proses pertama
Aturan keamanan Firestore	Firestore	**Dibuat ulang** bila `FIREBASE_TERBITKAN_ATURAN` berisi ya
Akun login, peran, dan izin per orang	Authentication, `lbp_pengguna`	**Disalin** alat bantu, atau pengguna mendaftar ulang
Tabel hak akses dan pendaftaran otomatis	`lbp_akses`	**Disalin** alat bantu, atau dicentang ulang
Jejak tindakan admin	`lbp_jejak`	**Disalin** alat bantu; bila tidak, tetap ada di proyek lama
Kunci AI, BPS, Telegram, dan email yang diisi lewat situs	`lbp_rahasia`, hanya bisa ditulis	**Diisi ulang** lewat Pengaturan
Secret GitHub	Pengaturan repositori	Ikut bila Transfer; lima Secret Firebase tetap **diisi ulang** dengan nilai proyek baru
Log aktivitas, galat, kehadiran, dan log AI	Firestore	Tidak dipindah; log ini memang hanya disimpan sementara
Bot Telegram dan grup TPID	Telegram	Tetap sama; token dan ID obrolan diisi ulang

BAGIAN 2

Memilih jalur migrasi

Pilih jalur menurut tujuannya. Bila yang berubah hanya pemilik akun, Jalur A jauh lebih ringan karena tidak ada data maupun akun yang dipindahkan.

Tabel 2. Perbandingan dua jalur migrasi

	Jalur A: ganti pemilik	Jalur B: proyek Firebase baru
Yang dipindah	Kepemilikan repositori dan proyek Firebase	Repositori ke akun baru; situs, login, dan basis data ke proyek baru
Alamat situs	Tetap, bisa ditambah domain sendiri	Baru: nama.web.app atau domain sendiri
Akun pengguna	Tetap	Disalin alat bantu atau mendaftar ulang
Kunci di Pengaturan	Tetap	Diisi ulang
Lama pekerjaan	Kurang dari satu jam	Sekitar dua jam persiapan, lalu sekitar satu setengah jam pada hari pindah, ditambah waktu tunggu DNS bila memakai domain sendiri
Cocok bila	Proyek Firebase boleh ikut dipegang akun baru	Sistem harus berdiri sendiri di akun instansi atau domain lain, atau proyek lama dipakai bersama aplikasi lain

Jalur A: ganti pemilik saja

1. **Transfer repositori ke akun GitHub baru**
   Ikuti Bagian 5.1. Secret, issue, dan jadwal alur kerja ikut pindah, sehingga sistem langsung berjalan di akun baru tanpa perlu diisi ulang.

2. **Jadikan akun Google baru pemilik proyek Firebase**
   Buka **Firebase Console** › **Project settings** › **Users and permissions** › **Add member**. Isi email akun baru, pilih peran Owner, lalu tekan Add member. Akun baru menerima undangan lewat email. Setelah undangan diterima, akun lama boleh dihapus dari daftar yang sama.

3. **Ganti alamat situs bila perlu**
   Alamat lama tetap berlaku. Untuk alamat baru, pasang domain sendiri pada situs yang sama (Bagian 8), lalu isi variabel `URL_DASHBOARD` dengan alamat itu.

4. **Periksa sekali**
   Jalankan Pipeline & Dashboard dari tab Actions di repositori baru, lalu kirim pesan uji lewat **Pengaturan** › **Jalankan** › **Kirim pesan uji Telegram dan email**.

Bila proyek Firebase dipakai bersama aplikasi lain

Menurut `docs/FIREBASE.md`, sistem ini dipasang di proyek Firebase yang juga bisa menampung aplikasi Lintas Benteng. Bila proyeknya memang dipakai bersama, menjadikan akun baru sebagai Owner berarti akun itu juga memegang aplikasi lain di proyek tersebut. Bila hanya Takar Pangan 10•21 yang ingin dipindah, gunakan Jalur B.

Transfer atau salinan baru untuk repositori

Repositori bisa dipindah dengan dua cara. Transfer memindahkan repositori apa adanya. Salinan baru lewat fitur Import repository membuat repositori baru yang hanya berisi riwayat git.

Tabel 3. Dua cara memindahkan repositori

	Transfer	Salinan baru (Import repository)
Riwayat, cabang, berkas	Ikut semua	Ikut semua
Issue dan pull request	Ikut, termasuk pengaduan dan survei kepuasan	Tidak ikut; Indeks Kepuasan Masyarakat dan data pengaduan mulai dari nol
Secret dan variabel	Ikut	Tidak ikut, diisi ulang
Alamat lama	Dialihkan otomatis ke alamat baru	Repositori lama tetap ada dan harus dimatikan
Syarat	Akses ke akun lama; akun baru menyetujui dalam satu hari	Cukup akun baru, karena repositori lama publik

Transfer hampir selalu lebih baik. Salinan baru hanya dipakai bila akun lama tidak bisa lagi diakses, atau bila repositori lama harus tetap ada di akun lama. Dengan salinan baru, repositori lama sebaiknya diarsipkan, tidak dihapus, supaya pengaduan, survei, dan riwayat sinyal harga di dalamnya tetap bisa dibaca.

BAGIAN 3

Persiapan sebelum hari pindah

Semua langkah di bagian ini dikerjakan saat sistem lama masih berjalan seperti biasa. Pengguna belum merasakan perubahan apa pun.

- [ ] **Tetapkan jalur, tanggal, dan jam pindah.** Pilih waktu ketika petugas tidak sedang mencatat harga, misalnya sore hari atau akhir pekan, dan sediakan sekitar dua jam tanpa gangguan.
- [ ] **Siapkan akun baru.** Akun GitHub (pribadi atau organisasi) dan akun Google untuk Firebase. Aktifkan verifikasi dua langkah di keduanya.
- [ ] **Kumpulkan kunci layanan** menurut Tabel 4. Kunci yang dulu diisi lewat Pengaturan tidak bisa dibaca kembali, jadi ambil dari sumbernya.
- [ ] **Catat pengguna dan perannya.** Simpan tangkapan layar halaman Pengguna di situs lama sebagai cadangan, walaupun akun nanti disalin dengan alat bantu.
- [ ] **Siapkan alamat baru.** Tentukan nama situs .web.app atau domain sendiri. Pemasangan domain sendiri butuh bantuan pengelola DNS dan bisa makan waktu sampai 24 jam, jadi mulai lebih awal (Bagian 8).
- [ ] **Umumkan ke pengguna.** Sampaikan alamat baru, jam jeda pencatatan, dan bahwa aplikasi di ponsel perlu dihapus lalu dipasang lagi dari alamat baru.
- [ ] **Kosongkan kiriman yang tertahan.** Sehari sebelumnya, minta petugas membuka aplikasi dengan sinyal yang baik, supaya harga yang dicatat saat tanpa sinyal ikut terkirim ke sistem lama.
- [ ] **Pastikan sistem lama sehat.** Proses Pipeline & Dashboard terakhir di tab Actions harus berwarna hijau, supaya yang dipindahkan adalah keadaan yang bersih.

Tabel 4. Kunci layanan yang perlu disiapkan (isi hanya yang memang dipakai)

Kunci	Diambil dari	Catatan
Kunci Gemini	aistudio.google.com, menu Get API key	Boleh dibuat baru; kunci lama dicabut setelah pindah.
Kunci Groq, Cerebras, OpenRouter, Mistral, dan Claude	Dasbor masing-masing penyedia	Kebanyakan penyedia hanya menampilkan kunci sekali, jadi biasanya perlu membuat kunci baru.
Kunci Tavily	app.tavily.com	Untuk pencarian web AI Data Finder dan berita lokal.
Kunci BPS Web API	Akun pendaftar di webapi.bps.go.id	Kunci yang sama bisa dipakai lagi.
Token bot Telegram	BotFather, perintah **/mybots** › **pilih bot** › **API Token**	Bot dan grup TPID tetap sama.
ID obrolan Telegram	Catatan lama, atau hasil Kirim pesan uji	Bila lupa, biarkan kosong. Hasil Kirim pesan uji menampilkan daftar obrolan yang pernah menghubungi bot; kirim satu pesan di grup TPID lebih dulu.
Server, port, nama pengguna, dan sandi email	Penyedia email kantor	Untuk Gmail, pakai sandi aplikasi, bukan sandi akun.

BAGIAN 4 · JALUR B

Menyiapkan proyek Firebase baru

Kerjakan dengan akun Google baru di console.firebase.google.com. Paket gratis Spark sudah cukup, termasuk untuk domain sendiri. Langkahnya sama dengan `docs/FIREBASE.md`, ditambah catatan khusus untuk proyek baru.

1. **Buat proyek**
   Tekan Create a project dan beri nama, misalnya Takar Pangan. Perhatikan ID proyek yang muncul di bawah nama. ID ini tidak bisa diubah dan menjadi alamat bawaan situs, yaitu ID-proyek.web.app. Google Analytics tidak diperlukan.

2. **Aktifkan login Google**
   Authentication › **Get started** › **Sign-in method** › **Google** › **Enable**, pilih email dukungan, lalu Save.

3. **Buat Firestore**
   Firestore Database › **Create database**. Pilih edisi Standard bila ditanya, lokasi `asia-southeast2` (Jakarta), lalu mode production. Lokasi tidak bisa diubah setelah dibuat. Aturan keamanan tidak perlu diisi sendiri karena diterbitkan otomatis oleh proses pertama.

4 **Siapkan Hosting**

Hosting › **Get started**, lalu ikuti sampai selesai tanpa perlu menjalankan perintah apa pun di komputer. Situs bawaannya bernama sama dengan ID proyek. Bila ingin nama lain, buat situs tambahan lewat Add another site. Bila proyek ini kelak juga dipakai aplikasi lain, pakai situs tambahan supaya situs utama aplikasi lain tidak tertimpa.

5 **Periksa domain login**

Buka **Authentication** › **Settings** › **Authorized domains**. Dua alamat bawaan proyek, yang berakhiran .web.app dan .firebaseapp.com, biasanya sudah tercantum. Tambahkan alamat situs tambahan, dan domain sendiri bila dipakai.

6 **Daftarkan aplikasi web**

Project settings › **General** › **Your apps**, tekan ikon web `</>`, beri nama, lalu Register app. Salin seluruh isi `firebaseConfig` yang tampil. Isinya memang boleh diketahui umum; pengamannya adalah aturan Firestore dan daftar domain login.

7 **Buat akun layanan untuk GitHub Actions**

Buka console.cloud.google.com dengan proyek yang sama, lalu **IAM & Admin** › **Service Accounts** › **Create service account**, misalnya bernama `terbit-lbp`. Beri peran Firebase Hosting Admin, Service Usage Consumer, Firebase Rules Admin, dan Cloud Datastore User. Bila akun pengguna akan disalin (Bagian 7), tambahkan juga Firebase Authentication Admin. Setelah itu buka akun layanan tersebut, lalu **Keys** › **Add key** › **Create new key** › **JSON**. Berkas yang terunduh adalah kunci rahasia, jadi simpan baik-baik dan jangan dikirim lewat obrolan.

8 **Siapkan nilai untuk Secret**

Catat lima hal yang nanti diisi di Bagian 5.4: isi `firebaseConfig` dari langkah 6, nama situs dari langkah 4, isi berkas kunci dari langkah 7, email admin pertama, dan kata ya untuk menerbitkan aturan.

Bila pembuatan kunci akun layanan ditolak

Akun Google Workspace milik instansi sering menerapkan kebijakan organisasi yang melarang pembuatan kunci akun layanan (`iam.disableServiceAccountKeyCreation`). Bila pembuatan kunci ditolak dengan pesan kebijakan, minta admin Google Workspace instansi membuat pengecualian untuk proyek ini. Tanpa kunci ini, GitHub Actions tidak bisa menerbitkan situs ke Firebase.

BAGIAN 5

Memindahkan repositori GitHub

Pilih salah satu cara di 5.1 atau 5.2, lalu lanjutkan ke pengaturan repositori dan Secret. Pada Jalur B, langkah ini dikerjakan pada hari pindah sesuai urutan di Bagian 6.

5.1 Transfer

1. Masuk dengan akun lama, buka repositori, lalu **Settings** › **General**. Gulir ke bagian Danger Zone, lalu tekan **Transfer ownership** › **Transfer**.
2. Isi nama akun atau organisasi baru, ketik nama repositori untuk konfirmasi, lalu setujui.
3. Bila tujuannya akun pribadi, pemilik akun baru menerima email dan harus menyetujui dalam satu hari. Bila tujuannya organisasi, akun lama harus punya izin membuat repositori di organisasi itu.
4. Di repositori baru, buka **Settings** › **Secrets and variables** › **Actions** dan pastikan Secret serta variabel `URL_DASHBOARD` masih ada.

Alamat repositori lama otomatis dialihkan ke alamat baru, termasuk untuk `git clone` dan `git push`. Alamat GitHub Pages berganti menjadi akun-baru.github.io/nama-repositori dan tidak dialihkan, tetapi alamat ini memang bukan alamat yang dipakai pengguna.

5.2 Salinan baru

1. Matikan dulu repositori lama: **Settings** › **Actions** › **General** › **Disable actions**, lalu Save. Setelah itu buka **Actions** › **Antrean dari situs**, buka proses yang masih berjalan, dan tekan Cancel workflow.
2. Di akun baru, tekan tombol + di kanan atas, lalu Import repository. Isi alamat `https://github.com/Rianfirnanda/lintasAIprojection`, pilih pemilik dan nama repositori, pilih Public, lalu Begin import. GitHub mengirim email bila impor selesai.
3. Buat dua label untuk formulir layanan publik lewat **Issues** › **Labels** › **New label**, dengan nama `pengaduan-data` dan `skm`. Tanpa label ini, pengaduan dan survei baru tidak terhitung di halaman Kinerja.
4. Isi semua Secret menurut Bagian 5.4. Kunci layanan lain cukup diisi lewat situs nanti.
5. Setelah sistem baru berjalan, arsipkan repositori lama lewat **Settings** › **General** › **Danger Zone** › **Archive this repository**.

Bila fitur impor tidak bisa dipakai, salinan yang sama bisa dibuat dari terminal, misalnya Google Cloud Shell, ke repositori kosong yang sudah dibuat di akun baru:

```
git clone --bare https://github.com/Rianfirnanda/lintasAIprojection.git
cd lintasAIprojection.git
git push --mirror https://github.com/AKUN-BARU/NAMA-REPOSITORI.git
```

5.3 Pengaturan repositori yang wajib

Tabel 5. Pengaturan yang harus benar sebelum proses pertama dijalankan

Pengaturan	Nilai	Alasan
Visibilitas Settings › General	Public	Penjaga antrean berjalan terus. Repositori publik tidak dibatasi menit GitHub Actions.
GitHub Pages Settings › Pages › Source	GitHub Actions	Proses bangun memeriksa Pages lebih dulu. Bila Pages mati, situs Firebase ikut tidak terbit.
GitHub Actions Settings › Actions › General	Allow all actions and reusable workflows	Semua proses otomatis berjalan di GitHub Actions.

5.4 Secret dan variabel

Buka **Settings** › **Secrets and variables** › **Actions**. Secret baru diisi di tab Secrets lewat New repository secret, sedangkan Secret yang sudah ada diganti lewat ikon pensil. Variabel diisi di tab Variables.

Tabel 6. Secret dan variabel untuk proyek baru

Nama	Isi	Keterangan
`FIREBASE_WEB_CONFIG`	Seluruh isi `firebaseConfig`	Boleh ditempel apa adanya, termasuk baris `const firebaseConfig =`
`FIREBASE_HOSTING_SITE`	Nama situs, misalnya `takar-pangan`	Hanya namanya, tanpa https:// dan tanpa .web.app
`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT`	Seluruh isi berkas kunci JSON proyek baru	Rahasia
`FIREBASE_ADMIN_AWAL`	Email Google admin	Pisahkan dengan koma bila lebih dari satu
`FIREBASE_TERBITKAN_ATURAN`	`ya`	Isi `tidak` hanya bila Firestore proyek baru juga dipakai aplikasi lain
`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_LAMA`	Seluruh isi berkas kunci JSON proyek lama	Sementara, untuk alur kerja Migrasi ke proyek baru. Hapus setelah selesai
`URL_DASHBOARD` variabel	Alamat situs baru, misalnya `https://takar-pangan.web.app/`	Dipakai pesan Telegram, email, cek uptime, identitas pembaca berita, dan halaman pengalih

Secret lain, yaitu kunci AI, BPS, Telegram, dan email, tidak wajib diisi di GitHub. Kunci yang diisi lewat halaman Pengaturan dipakai lebih dulu daripada Secret dengan nama yang sama. Pada cara Transfer, Secret lama tetap ada dan tetap berlaku sampai diganti.

BAGIAN 6 · JALUR B

Urutan kerja pada hari pindah

Ikuti urutan ini persis. Perkiraan waktu berlaku untuk satu orang yang sudah menyelesaikan persiapan di Bagian 3 dan 4, dengan total sekitar satu setengah jam.

Tabel 7. Urutan kerja pada hari pindah

No	Langkah	Tempat	Waktu
1	Umumkan jeda pencatatan harga	Grup petugas	5 menit
2	Ambil kiriman terakhir dari situs lama	Situs lama › Pengaturan › Jalankan	5 menit
3	Pindahkan repositori	GitHub, Bagian 5.1 atau 5.2	10 menit
4	Isi atau ganti Secret dan variabel	Repositori baru › Settings	10 menit
5	Salin akun pengguna (bila dipilih)	Actions › Migrasi ke proyek baru	5 menit
6	Jalankan proses pertama	Actions › Pipeline & Dashboard	10 menit
7	Hidupkan ulang penjaga antrean	Actions › Antrean dari situs	2 menit
8	Masuk sebagai Administrator	Alamat baru › masuk.html	2 menit
9	Isi kunci layanan dan kirim pesan uji	Pengaturan di situs baru	15 menit
10	Setujui pengguna (bila tidak disalin)	Halaman Pengguna	bervariasi
11	Uji satu kiriman harga dari petugas	Catat Harga di alamat baru	10 menit
12	Alihkan alamat lama	Actions › Migrasi ke proyek baru	5 menit
13	Umumkan bahwa sistem baru sudah aktif	Grup petugas dan TPID	5 menit

Langkah 2: ambil kiriman terakhir

Di situs lama, buka **Pengaturan** › **Jalankan** › **Perbarui data dan dashboard sekarang**. Tunggu sampai statusnya selesai dengan baik, biasanya 2 sampai 3 menit. Semua harga, keputusan, catatan, dan pengaturan terakhir kini tersimpan di repositori. Kiriman yang masuk setelah langkah ini tidak akan terbawa, karena itu jeda pencatatan di langkah 1 penting.

Langkah 3 dan 4: repositori dan Secret

Untuk cara Transfer, ganti lima Secret Firebase dengan nilai proyek baru. Untuk salinan baru, isi semuanya dari awal dan pastikan pengaturan wajib di Bagian 5.3 sudah benar. Isi juga variabel `URL_DASHBOARD` dengan alamat baru, dan `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_LAMA` bila akun akan disalin atau alamat lama akan dialihkan.

Langkah 5: salin akun sebelum ada yang masuk

Jalankan sebelum siapa pun masuk ke situs baru, termasuk admin. Orang yang sudah masuk lebih dulu mendapat akun baru dengan UID lain, sehingga data lamanya tidak bisa ditempelkan ke akun itu. Rinciannya ada di Bagian 7.

Langkah 6 dan 7: proses pertama dan penjaga

Buka **Actions** › **Pipeline & Dashboard** › **Run workflow**, biarkan pilihan Mode demo tetap otomatis, lalu tekan Run workflow. Tunggu sampai tahap bangun, terbitkan, dan terbitkan-firebase berwarna hijau. Proses ini menerbitkan situs, memasang aturan Firestore, dan mengisi data dashboard di proyek baru.

Setelah itu buka **Actions** › **Antrean dari situs**. Bila masih ada proses yang berjalan sejak sebelum Secret diganti, batalkan dengan Cancel workflow karena proses itu masih memegang kunci lama. Lalu tekan Run workflow untuk menyalakan penjaga baru.

Langkah 8 dan 9: masuk dan isi kunci

Buka alamat baru ditambah `/masuk.html` dan masuk dengan email yang diisi di `FIREBASE_ADMIN_AWAL`. Akun itu langsung menjadi Administrator, atau memakai peran lamanya bila akun sudah disalin. Di halaman Pengaturan, isi kunci di tab AI (bagian Kunci AI dan Pencarian web), tab Data (bagian Kunci sumber data), dan tab Notifikasi (bagian Telegram dan Email), lalu tekan Simpan kunci yang diisi di setiap bagian. Terakhir, buka **Jalankan** › **Kirim pesan uji Telegram dan email** dan pastikan pesannya masuk ke grup TPID.

Langkah 11: uji kiriman petugas

Minta satu petugas mencatat harga hari ini seperti biasa lewat alamat baru. Harga itu langsung tampil di Beranda sebagai harga masuk yang sedang diolah, lalu masuk ke dashboard sekitar 4 sampai 7 menit kemudian. Bila tidak berubah dalam 15 menit, periksa proses Antrean dari situs di tab Actions.

Langkah 12: alihkan alamat lama

Pastikan variabel `URL_DASHBOARD` sudah berisi alamat baru dan Secret `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_LAMA` masih ada. Buka **Actions** › **Migrasi ke proyek baru** › **Run workflow**, pilih Pekerjaan `alihkan-alamat-lama`, isi nama situs Hosting lama (hanya namanya, misalnya `lintas-benteng-proyeksi`), lalu tekan Run workflow.

Sejak saat itu setiap halaman di alamat lama langsung membuka halaman yang sama di alamat baru. Aplikasi lama yang terpasang di ponsel dicabut beserta simpanannya, sehingga tidak bisa lagi dipakai mencatat ke sistem lama, termasuk saat tanpa sinyal. Isi lama situs tidak hilang: **Firebase Console** › **Hosting** › **situs lama** › **Release history** menyimpan versi sebelumnya bila suatu saat perlu dikembalikan.

BAGIAN 7 · JALUR B

Memindahkan akun pengguna

Akun login tersimpan di proyek Firebase, jadi tidak ikut repositori. Ada dua cara memindahkannya. Cara pertama tidak butuh alat apa pun, cara kedua mempertahankan semua peran dan riwayat.

Cara 1: pengguna mendaftar ulang

Setiap orang membuka alamat baru dan masuk dengan akun Google seperti biasa. Akunnya berstatus menunggu sampai disetujui. Admin membuka halaman Pengguna, memilih peran, lalu menekan Setujui. Agar lebih cepat, nyalakan Setujui otomatis pendaftar baru sebagai Masyarakat di halaman yang sama, sehingga hanya petugas, operator, analis, TPID, dan admin yang perlu disetujui satu per satu. Tabel Hak akses perlu dicentang ulang bila dulu pernah diubah. Jejak tindakan admin tidak ikut, tetapi tetap tersimpan di proyek lama selama proyek itu tidak dihapus.

Cara 2: salin dengan alat bantu

Alur kerja Migrasi ke proyek baru menyalin akun login dari Firebase Authentication beserta tiga koleksi: `lbp_pengguna` (status, peran, dan izin per orang), `lbp_akses` (tabel hak akses dan pendaftaran otomatis), dan `lbp_jejak` (jejak tindakan admin). UID setiap akun tetap sama. Saat orangnya masuk lagi dengan akun Google yang sama, Firebase mengenali akunnya dan perannya langsung berlaku tanpa persetujuan ulang.

Tabel 8. Yang disiapkan sekali sebelum menyalin akun

Yang disiapkan	Caranya	Gunanya
Peran Firebase Authentication Viewer untuk akun layanan proyek lama	Di Google Cloud Console proyek lama, buka **IAM & Admin** › **IAM**, tekan ikon pensil pada akun layanan, lalu Add another role	Daftar akun lama bisa dibaca
Kunci JSON baru untuk akun layanan proyek lama	**IAM & Admin** › **Service Accounts**, pilih akun layanan, lalu **Keys** › **Add key**	Isinya menjadi Secret `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_LAMA`
Peran Firebase Authentication Admin untuk akun layanan proyek baru	Cara yang sama di Google Cloud Console proyek baru, bila belum diberikan di Bagian 4	Akun bisa dimasukkan ke proyek baru

1. Pastikan belum ada yang masuk ke situs baru, termasuk admin.
2. Buka **Actions** › **Migrasi ke proyek baru** › **Run workflow**, pilih Pekerjaan `salin-akun`, lalu tekan Run workflow.

3 Buka hasil proses. Log hanya berisi jumlah, tanpa nama dan email, karena log repositori ini bisa dibaca umum. Contohnya seperti berikut, dengan angka yang hanya ilustrasi.

```
Proyek lama lintas-benteng, proyek baru takar-pangan.
Akun login: 42 di proyek lama. 41 dipindah, 0 sudah ada, 1 sudah lebih dulu masuk ke situs
baru, 0 gagal.
lbp_pengguna: 41 disalin, 0 sudah ada, 1 dilewati.
lbp_akses: 2 disalin, 0 sudah ada, 0 dilewati.
lbp_jejak: 118 disalin, 0 sudah ada, 0 dilewati.
Akun yang sudah lebih dulu masuk ke situs baru dibiarkan apa adanya. Atur perannya di
halaman Pengguna.
```

Sudah ada berarti akun atau dokumen itu sudah tersalin pada percobaan sebelumnya. **Sudah lebih dulu masuk** berarti orang itu masuk ke situs baru sebelum penyalinan; akunnya di proyek baru dibiarkan, dan perannya cukup diatur manual di halaman Pengguna. **Gagal** berarti akun ditolak proyek baru; pemiliknya cukup masuk lagi lalu disetujui seperti Cara 1.

Alur kerja ini aman dijalankan ulang. Proyek lama hanya dibaca, dan yang sudah ada di proyek baru tidak ditimpa. Bila muncul pesan izin ditolak, pesan itu menyebut peran yang masih kurang. Setelah selesai, peran tambahan di kedua akun layanan boleh dihapus. Secret `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_LAMA` masih dipakai untuk mengalihkan alamat lama di langkah 12, jadi hapus sesudahnya.

Bagaimana alat ini diuji

Penyalinan diuji di emulator Firebase dengan dua proyek, berisi akun admin, petugas, dan anggota TPID. Akun petugas yang sudah disalin lalu masuk lagi dengan akun Google yang sama, dan Firebase mengembalikan UID lama tanpa membuat akun baru. Kasus orang yang sudah lebih dulu masuk dan penyalinan ulang ikut diuji. Uji ini berjalan otomatis setiap kali kode diperiksa di GitHub.

BAGIAN 8

Memakai domain sendiri

Domain sendiri, misalnya takarpangan.contoh.go.id, bisa dipasang pada proyek lama maupun proyek baru. Alamat .web.app tetap berfungsi setelah domain sendiri aktif.

1 **Daftarkan domain di Firebase**

Hosting › **pilih situs** › **Add custom domain**, lalu isi domainnya. Firebase menampilkan beberapa record DNS, biasanya TXT dan A.

2 **Pasang record DNS**

Kirim record itu ke pengelola domain. Untuk domain .go.id, biasanya yang memasang adalah pengelola domain di instansi. Setelah terpasang, status di Firebase berubah menjadi Connected. Sertifikat HTTPS dibuat otomatis dan kadang baru siap setelah 24 jam.

3. **Izinkan domain untuk login**
   Authentication › **Settings** › **Authorized domains** › **Add domain**.

4. **Isi URL_DASHBOARD**
   Isi dengan `https://domain-baru/` supaya tautan di pesan Telegram, email, cek uptime, dan halaman pengalih memakai domain itu.

5. **Samakan domain login (disarankan)**
   Ganti nilai `authDomain` di Secret `FIREBASE_WEB_CONFIG` menjadi domain itu. Lalu di Google Cloud Console, buka **APIs & Services** › **Credentials**, pilih OAuth client bernama Web client (auto created by Google Service), tambahkan `https://domain-baru/__/auth/handler` di Authorized redirect URIs, dan simpan. Jalankan Pipeline & Dashboard sekali.

6. **Perbarui App Check bila dipakai**
   Tambahkan domain itu ke daftar domain kunci reCAPTCHA v3 di google.com/recaptcha/admin.

Langkah 5 dianjurkan Firebase untuk browser yang memblokir penyimpanan pihak ketiga, seperti Safari di iPhone. Situs ini masuk lewat jendela sembulan (popup), dan baru memakai cara alihan (redirect) bila jendela sembulan diblokir. Cara alihan itulah yang membutuhkan domain login yang sama dengan alamat situs. Halaman Pengaturan sudah mengizinkan bingkai login dari domain situs sendiri, jadi tidak ada kode yang perlu diubah.

BAGIAN 9

Sesudah pindah

Beberapa fitur Firebase perlu dinyalakan lagi di proyek baru, dan akses sementara untuk migrasi perlu dirapikan.

Fitur yang dipasang ulang di proyek baru

1. **AI Tanya Takar untuk semua pengguna**
   Firebase Console › **AI Logic** › **Get started** › **Gemini Developer API**. Firebase membuat kunci Gemini sendiri, jadi tidak ada kunci yang perlu ditempel.

2. **App Check**
   Buat kunci reCAPTCHA v3 untuk domain baru, lalu tempel kunci rahasianya di **App Check** › **Apps** › **aplikasi web** › **reCAPTCHA**. Ganti Secret `FIREBASE_WEB_CONFIG` dengan isi yang sama ditambah baris `recaptchaSiteKey: "kunci-situs"`, lalu jalankan Pipeline & Dashboard. Beberapa jam kemudian, buka **App Check** › **APIs** › **Firebase AI Logic** dan tekan Enforce bila hampir semua permintaan sudah Verified. Rincian lengkapnya ada di `docs/PANDUAN_OPERASIONAL.md` bagian 6b.

3. **Hapus otomatis log lama**
   Buka **Firestore Database** › **TTL**, lalu tekan Create policy. Isi collection group dengan `lbp_aktivitas` dan field dengan `hapus_pada`. Ulangi untuk `lbp_galat`.

4 **Tautan layanan publik**

Bila alamat formulir pengaduan atau survei di **Pengaturan** › **Target dan layanan** diisi tautan sendiri, pastikan tautannya masih benar. Tautan bawaan ke formulir GitHub ikut berganti sendiri mengikuti nama repositori baru.

Merapikan akses sementara

- [ ] Hapus Secret `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_LAMA`.
- [ ] Di proyek lama, hapus kunci JSON yang dibuat khusus untuk migrasi dan peran Firebase Authentication Viewer.
- [ ] Di proyek baru, hapus peran Firebase Authentication Admin dari akun layanan bila tidak dipakai lagi.
- [ ] Bila memakai salinan baru, arsipkan repositori lama.
- [ ] Cabut kunci AI lama yang sudah diganti, lewat dasbor masing-masing penyedia.
- [ ] Bila pengembangan dilanjutkan dengan Claude Code, sambungkan akun GitHub baru di claude.ai dan pasang Claude GitHub App pada repositori baru.

Proyek lama

Biarkan proyek Firebase lama hidup paling sedikit dua sampai empat minggu. Selama itu, sesekali buka **Firestore Database** › **lbp_harga** di proyek lama dan periksa apakah ada kiriman bertanggal setelah hari pindah. Kiriman seperti itu berasal dari perangkat yang belum tersentuh pengalih, dan bisa dicatat ulang lewat situs baru. Setelah yakin tidak ada lagi, proyek lama boleh dihapus lewat **Project settings** › **General** › **Delete project**. Google menahan proyek yang dihapus selama 30 hari sebelum benar-benar hilang. Bila proyek lama juga menampung aplikasi lain, jangan dihapus.

BAGIAN 10

Bila ada kendala

Sebagian besar kendala saat migrasi berasal dari Secret yang kurang, peran akun layanan yang belum lengkap, atau domain yang belum diizinkan.

Tabel 9. Gejala, penyebab, dan cara mengatasinya

Gejala	Penyebab paling mungkin	Cara mengatasi
Tahap bangun gagal di langkah `configure-pages`	GitHub Pages belum diatur	Settings › Pages › Source: GitHub Actions, lalu jalankan ulang
Tahap terbitkan-firebase menulis "Firebase belum diatur"	Salah satu dari tiga Secret utama kosong	Isi `FIREBASE_WEB_CONFIG`, `FIREBASE_HOSTING_SITE`, dan `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT`
Terbit gagal dengan pesan 403 atau "does not have permission"	Peran akun layanan kurang	Tambahkan peran yang disebut pesan galat (Bagian 4 langkah 7)

Gejala	Penyebab paling mungkin	Cara mengatasi
Terbit gagal dengan pesan 404 untuk situs Hosting	Nama situs salah	Isi `FIREBASE_HOSTING_SITE` dengan nama situs saja
Masuk dengan Google ditolak dengan pesan `auth/unauthorized-domain`	Alamat belum diizinkan	Authentication › Settings › Authorized domains › Add domain
Masuk berhasil, tetapi akun tidak tersimpan atau terus menunggu	Aturan Firestore belum terbit	Pastikan `FIREBASE_TERBITKAN_ATURAN` berisi ya, lalu periksa langkah Terbitkan aturan Firestore di log
Masuk dari iPhone gagal setelah memakai domain sendiri	Domain login berbeda dengan alamat situs	Kerjakan Bagian 8 langkah 5
Alur kerja Migrasi menulis izin ditolak	Peran Firebase Authentication belum diberikan	Ikuti saran di pesan galat, lalu jalankan ulang
Pesan Telegram masuk dua kali	Sistem lama masih berjalan	Matikan Actions di repositori lama dan batalkan proses yang berjalan
Pesan uji Telegram gagal	Token atau ID obrolan salah, atau bot belum ada di grup	Pakai daftar obrolan di hasil uji; kirim satu pesan di grup lebih dulu
Harga dari petugas tidak muncul di dashboard	Penjaga antrean tidak berjalan	Actions › Antrean dari situs › Run workflow
Halaman pengalih kembali ke alamat lama	`URL_DASHBOARD` masih alamat lama	Isi alamat baru, lalu jalankan ulang alihkan-alamat-lama
Pembuatan kunci akun layanan ditolak	Kebijakan organisasi Google Workspace	Minta admin Workspace membuat pengecualian untuk proyek ini
Indeks Kepuasan dan pengaduan kosong setelah salinan baru	Issue lama tidak ikut, label belum dibuat	Buat label `pengaduan-data` dan `skm`; data lama tetap di repositori lama

Daftar periksa akhir

- [ ] Tahap bangun, terbitkan, dan terbitkan-firebase pada proses Pipeline & Dashboard terakhir berwarna hijau.
- [ ] Alamat baru terbuka di ponsel dengan data seluler, dan Masuk dengan Google berhasil.
- [ ] Admin, satu petugas, dan satu anggota TPID bisa membuka halaman sesuai perannya.
- [ ] Pesan uji Telegram dan email masuk.
- [ ] Harga dari petugas muncul di dashboard.
- [ ] Panel Inflasi Resmi BPS di Dasbor TPID tampil seperti di sistem lama.
- [ ] Alamat lama membuka halaman yang sama di alamat baru.
- [ ] Proses Uptime berikutnya mencatat alamat baru sebagai aktif.
- [ ] Secret sementara dan peran tambahan sudah dihapus.

LAMPIRAN

Secret, koleksi Firestore, dan alur kerja

Tiga daftar berikut disusun langsung dari berkas sistem, yaitu skema pengaturan, aturan keamanan Firestore, dan folder alur kerja, sehingga tidak ada yang terlewat.

Lampiran A. Secret dan kunci layanan (22 Secret dan 1 variabel). Kunci layanan juga boleh diisi sebagai GitHub Secret dengan nama yang sama.

Nama	Isi	Tempat mengisi di sistem baru
`GEMINI_API_KEY`	Kunci Gemini	Pengaturan › AI › Kunci AI
`GROQ_API_KEY`	Kunci Groq	Pengaturan › AI › Kunci AI
`CEREBRAS_API_KEY`	Kunci Cerebras	Pengaturan › AI › Kunci AI
`OPENROUTER_API_KEY`	Kunci OpenRouter	Pengaturan › AI › Kunci AI
`MISTRAL_API_KEY`	Kunci Mistral	Pengaturan › AI › Kunci AI
`ANTHROPIC_API_KEY`	Kunci Claude	Pengaturan › AI › Kunci AI
`TAVILY_API_KEY`	Kunci Tavily	Pengaturan › AI › Pencarian web
`BPS_API_KEY`	Kunci BPS Web API	Pengaturan › Data › Kunci sumber data
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	Token bot Telegram	Pengaturan › Notifikasi › Telegram
`TELEGRAM_CHAT_ID`	ID obrolan Telegram	Pengaturan › Notifikasi › Telegram
`SMTP_HOST`	Alamat server email (SMTP)	Pengaturan › Notifikasi › Email
`SMTP_PORT`	Port server email	Pengaturan › Notifikasi › Email
`SMTP_USER`	Nama pengguna email	Pengaturan › Notifikasi › Email
`SMTP_PASSWORD`	Kata sandi email	Pengaturan › Notifikasi › Email
`EMAIL_KE`	Email penerima tambahan (opsional)	Pengaturan › Notifikasi › Email
`EMAIL_DARI`	Email pengirim (opsional)	Pengaturan › Notifikasi › Email
`FIREBASE_WEB_CONFIG`	Konfigurasi web Firebase	GitHub Secrets (Bagian 5.4)
`FIREBASE_HOSTING_SITE`	Nama situs Hosting	GitHub Secrets (Bagian 5.4)
`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT`	Kunci akun layanan (service account)	GitHub Secrets (Bagian 5.4)
`FIREBASE_ADMIN_AWAL`	Email admin pertama	GitHub Secrets (Bagian 5.4)
`FIREBASE_TERBITKAN_ATURAN`	Terbitkan aturan Firestore (ya atau tidak)	GitHub Secrets (Bagian 5.4)

Nama	Isi	Tempat mengisi di sistem baru
`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_LAMA`	Kunci akun layanan proyek lama (hanya saat pindah proyek)	GitHub Secrets, sementara selama migrasi
`URL_DASHBOARD` variabel	Alamat situs yang dipakai pengguna	GitHub, tab Variables (Bagian 5.4)

Lampiran B. Koleksi Firestore (23 koleksi)

Koleksi	Isi	Saat pindah ke proyek baru
`lbp_pengguna`	Akun pengguna: status, peran, dan izin per orang	Disalin alat bantu atau daftar ulang
`lbp_jejak`	Jejak tindakan admin	Disalin alat bantu
`lbp_kehadiran`	Status sedang aktif dan lokasi yang dibagikan pengguna	Tidak dipindah; terisi sendiri
`lbp_aktivitas`	Log aktivitas pengguna	Tidak dipindah; dihapus otomatis
`lbp_galat`	Catatan galat dari perangkat pengguna	Tidak dipindah; dihapus otomatis
`lbp_akses`	Tabel hak akses per peran dan pendaftaran otomatis	Disalin alat bantu atau diatur ulang
`lbp_harga`	Harga dari petugas dan berkas unggahan operator	Sudah di repositori
`lbp_kunjungan`	Kunjungan pedagang yang gagal, misalnya karena menolak	Sudah di repositori
`lbp_kebijakan`	Kebijakan dan intervensi TPID	Sudah di repositori
`lbp_rapat`	Rapat TPID yang membahas data	Sudah di repositori
`lbp_keputusan_rekomendasi`	Persetujuan rekomendasi langkah	Sudah di repositori
`lbp_keputusan_sumber`	Keputusan atas kandidat sumber data	Sudah di repositori
`lbp_validasi`	Keputusan cek data	Sudah di repositori
`lbp_tindak_lanjut`	Tindak lanjut peringatan	Sudah di repositori
`lbp_persetujuan_model`	Persetujuan model proyeksi	Sudah di repositori
`lbp_pengaturan`	Pengaturan yang diubah lewat situs	Sudah di repositori
`lbp_rahasia`	Kunci layanan, hanya bisa ditulis	Diisi ulang lewat Pengaturan
`lbp_kandidat_ai`	Hasil AI Data Finder dari browser admin	Sudah di repositori setelah diambil mesin
`lbp_log_ai`	Log proses AI Data Finder	Tidak dipindah

Koleksi	Isi	Saat pindah ke proyek baru
`lbp_rahasia_status`	Tanda kunci mana yang sudah diisi	Terisi sendiri saat kunci diisi ulang
`lbp_perintah`	Permintaan jalankan sekarang dari Pengaturan	Tidak dipindah
`lbp_status`	Status proses dan jatah layanan	Terisi sendiri
`lbp_data`	Data dashboard hasil olahan mesin	Dibuat ulang oleh proses pertama

Lampiran C. Alur kerja GitHub Actions (10 alur kerja)

Alur kerja	Fungsi	Saat pindah
Pipeline & Dashboard pipeline.yml	Mengambil dan mengolah data, mengirim peringatan, lalu menerbitkan situs ke Firebase dan GitHub Pages. Berjalan terjadwal pada hari kerja dan setiap ada kiriman dari situs.	Jalankan sekali setelah Secret diisi
Antrean dari situs antrean.yml	Penjaga yang memeriksa kiriman dari situs tiap menit pada jam kerja dan tiap 10 menit di luar jam kerja.	Batalkan proses lama, lalu jalankan sekali
Migrasi ke proyek baru migrasi.yml	Menyalin akun pengguna ke proyek baru dan mengalihkan alamat lama ke alamat baru.	Dipakai pada langkah 5 dan 12
Uptime uptime.yml	Memeriksa alamat situs tiap jam dan mencatatnya di cabang log-uptime.	Tidak perlu diubah; memakai URL_DASHBOARD
Uji notifikasi uji-notifikasi.yml	Mengirim pesan uji Telegram dan email.	Dipakai pada langkah 9
Berita lokal berita.yml	Mencari dan membaca berita harga pangan lokal; biasanya dipicu pembaruan harian.	Tidak perlu diubah
AI Data Finder ai-data-finder.yml	Mencari kandidat sumber data baru dengan AI.	Tidak perlu diubah
Riwayat harga PIHPS riwayat-pihps.yml	Mengambil riwayat harga PIHPS lima tahun dan arsip cuaca.	Tidak perlu diubah
Penjajakan sumber data probe-sumber.yml	Menjajaki sumber data, termasuk BPS Web API.	Tidak perlu diubah
Periksa data & kode periksa-data.yml	Menguji kode dan data pada setiap pull request.	Tidak perlu diubah

---

Panduan ini disusun dari kode dan dokumentasi sistem per 22 Oktober 2026, terutama `docs/FIREBASE.md`, `docs/PELUNCURAN.md`, dan `docs/PANDUAN_OPERASIONAL.md`, serta dokumentasi resmi GitHub tentang transfer dan impor repositori dan dokumentasi Firebase tentang domain login. Alur kerja Migrasi ke proyek baru diuji di emulator Firebase (Authentication, Firestore, dan Hosting) dan di browser Chromium. Bila tampilan menu GitHub, Firebase, atau Google Cloud kelak berubah nama, cari menu dengan nama yang paling mirip.